

# Condicionamento do sinal EMG para o ADC do ESP32-C5

## 1 O problema

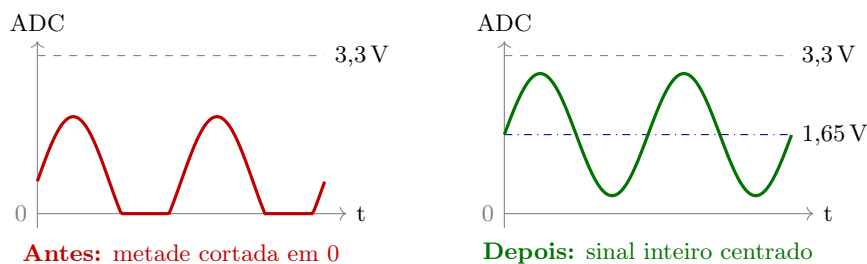
O módulo sensor (**EMG Raw**, amplificador de instrumentação alimentado em  $\pm 9\text{ V}$ ) entrega uma saída **bipolar**: o sinal oscila para os *dois* lados em torno de  $0\text{ V}$ . Já o ADC do ESP32-C5 (GPIO1) lê apenas a faixa **0–3,3 V**. Resultado: toda a metade *negativa* do EMG é cortada em  $0\text{ V}$  pela proteção de entrada do conversor — o sinal **clipa embaixo** e perdemos metade da informação.

## 2 Evidência (testes feitos no C5)

Leitura via `ADC.ATTN_11DB + read_u16()` (escala 0–65535  $\leftrightarrow$   $\sim 0$ –3,3 V):

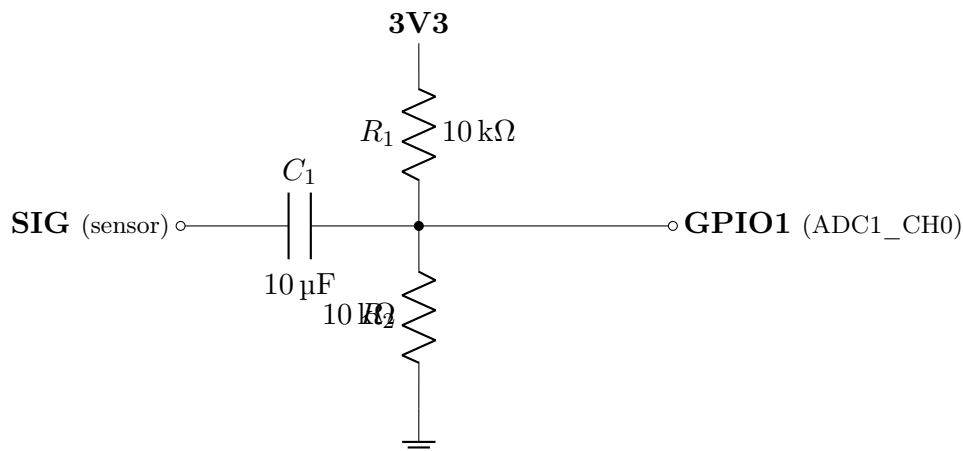
|                                        | c5_test_01                     | c5_test_2k                     |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Amostras presas em 0 (trilho de baixo) | <b>15,8 %</b>                  | <b>25,8 %</b>                  |
| Pico máximo atingido                   | 22661 ( $\sim 1,14\text{ V}$ ) | 16420 ( $\sim 0,83\text{ V}$ ) |
| Amostras perto de 3,3 V (topo)         | <b>0 %</b>                     | <b>0 %</b>                     |

**Diagnóstico:** o sinal está centrado perto de  $0\text{ V}$  e clipa *só embaixo*; o topo fica livre (pico  $\sim 1\text{ V}$ , longe dos  $3,3\text{ V}$ ). Logo, **não é problema de ganho/amplitude** — é **offset**. A correção é deslocar o sinal para a metade da escala ( $\sim 1,65\text{ V}$ ).



## 3 Solução — circuito de acoplamento AC + bias de meia-escala

Coloca-se um capacitor em série (bloqueia o nível DC do sensor e deixa passar o EMG) e um divisor resistivo igual entre 3V3 e GND, que fixa o ponto de repouso em  $1,65\text{ V}$ . O sinal passa a “flutuar” em torno do meio da escala do ADC.



Valores:

- $R_1 = R_2 = 10\text{ k}\Omega$  (divisor  $\Rightarrow$  bias em  $3,3/2 = 1,65\text{ V}$ ).

- $C_1 = 10\mu\text{F}$  (cerâmico ou filme; se eletrolítico, + para o lado do divisor).
- Corte do passa-alta:  $f_c = \frac{1}{2\pi(R_1 \parallel R_2)C_1} \approx 3\text{Hz}$  — passa toda a banda do EMG (20–240 Hz) e ainda remove deriva/movimento abaixo de 3 Hz.

**Por que 10 kΩ e não 100 kΩ:** resistências altas deixam a impedância vista pelo ADC elevada e atrapalham a leitura em 1–2 kHz. Com 10 kΩ a impedância fica baixa o suficiente. Se quiser o *mais robusto*, colocar um **buffer** (seguidor de tensão com op-amp rail-to-rail, ex. MCP6002 em 3,3 V) entre o nó central e o GPIO1.

**Proteção (opcional, recomendada depois):** um resistor série de  $\sim 1\text{k}\Omega$  até o GPIO1 e um clamp Schottky (ex. BAT54S) para 3V3/GND protege o pino se um eletrodo soltar e gerar transiente.

#### 4 Se o sinal cortar em cima (estourar 3,3 V)

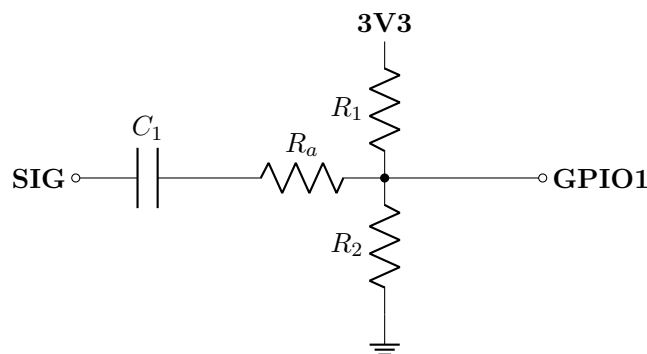
É o caso *oposto* do offset: aqui o problema é **amplitude/ganho grande demais** — o pico-a-pico não cabe na janela e os picos grudam em 65535. Antes de atenuar, descubra **onde** corta:

- **No ADC** — saída do sensor saudável, mas, depois de centrar em 1,65 V, o swing passa de  $\pm 1,65\text{V} \Rightarrow$  *atenuação resolve*.
- **Na própria saída do amplificador** — o CI de instrumentação já satura contra os  $\pm 9\text{V}$  e entrega um topo achatado  $\Rightarrow$  atenuar depois *não recupera nada*; tem que **reduzir o ganho do módulo**.

**Como distinguir:** medir o SIG com multímetro (AC) ou osciloscópio na contração máxima; ou, no firmware, contar amostras == 65535 — topo “reto” por vários ms indica saturação do amplificador, não pico passageiro. Obs.: ATTN\_11DB já é a *faixa máxima* do ADC; não dá pra abrir mais por firmware.

**Soluções (ordem de preferência):**

1. **Reduzir o ganho na fonte** — aumentar o  $R_g$  (ou trimpot) do módulo. Melhor opção, e a *única* se o amplificador estiver saturando.
2. **Atenuador na rede de bias** — resistor série  $R_a$  antes do nó:



Atenuação  $\approx \frac{R_1 \parallel R_2}{R_a + (R_1 \parallel R_2)}$ . Ex.:  $R_a = 10\text{k}\Omega$  com  $R_1 = R_2 = 10\text{k}\Omega \Rightarrow$  divide por 3. Mire deixar o pico-a-pico  $\leq 2,5\text{V}$  (folga até os trilhos).  $R_a$  grande sobe de novo a impedância vista pelo ADC — se precisar atenuar muito, vá pro op-amp.

3. **Estágio com op-amp** rail-to-rail (3,3 V) com *ganho*  $< 1 + \text{offset de } 1,65\text{V}$  — ajusta amplitude e centro juntos, com baixa impedância pro ADC. Solução definitiva quando aperta.

**Atenção:** se o sinal *chega* a bater no topo, a proteção (clamp Schottky BAT54S + série  $\sim 1\text{k}\Omega$ ) deixa de ser opcional — é o que evita estourar o GPIO com tensão acima de 3,3 V.

## 5 Checagem rápida depois de montar

Para confirmar que o condicionamento funcionou, observe os valores do ADC (`read_u16()`, escala 0–65535):

- **Em repouso:** o sinal deve oscilar *em torno do meio* ( $\sim 32000 = 1,65\text{ V}$ ) — e não mais perto de 0.
- **Durante a contração:** amplitude maior, mas ainda *dentro* da faixa.
- **Quase nenhuma amostra** deve grudar em **0** (corte embaixo) nem em **65535** (corte em cima). Se grudar, volte às seções anteriores conforme o lado que estiver cortando.